

Laboratorium: Modelowanie Interakcji i Przepływu Procesów

Przedmiot: Aplikacje Internetowe 2

1 Cel zajęć

Celem zajęć jest zamodelowanie logiki biznesowej aplikacji do obsługi praktyk za pomocą narzędzia **Mermaid**. Studenci nauczą się przekładać wymagania funkcjonalne na graficzne modele interakcji (Sequence Diagrams) oraz przepływu stanów (Flowcharts).

2 Wprowadzenie: Co to jest Mermaid?

Mermaid to narzędzie oparte na JavaScriptcie, które renderuje wykresy i diagramy z tekstu zainspirowanego Markdownem. *Zalecane środowisko: Edytor online Mermaid Live Editor (<https://mermaid.live/>) lub wtyczka do VS Code.*

3 Zadania do wykonania

Zadanie 1: Diagram Sekwencji (Sequence Diagram)

Zaprojektuj diagram sekwencji przedstawiający proces weryfikacji Dziennika Praktyk. Uwzględnij interakcję między Studentem, Systemem (Backend Flask), Bazą JSON oraz Opiekunem Uczelnianym.

Scenariusz:

1. Student wysyła prośbę o zatwierdzenie dokumentu.
2. System sprawdza kompletność danych (walidacja).

3. System powiadamia Opiekuna o nowym dokumencie.
4. Opiekun odrzuca dokument z uwagami lub zatwierdza go.
5. System aktualizuje status w pliku JSON.

Zadanie 2: Diagram Przepływu Stanów Dokumentu (State Diagram)

Dokumentacja praktyk przechodzi przez różne stadia. Wykorzystaj `stateDiagram-v2`, aby zamodelować cykl życia wniosku o praktykę.

- Stany: `Draft`, `Submitted`, `Under_Review`, `Rejected`, `Approved`, `Closed`.
- Uwzględnij warunek (decision), co dzieje się, gdy opiekun zgłosi uwagi.

Zadanie 3: Diagram Przepływu (Flowchart) – Logika Uprawnień

Zamodeluj algorytm, który system wykonuje podczas próby edycji dokumentu przez użytkownika. **Warunki do uwzględnienia:**

- Czy użytkownik jest zalogowany?
- Czy rola użytkownika to 'Student'?
- Czy status dokumentu to 'Draft' lub 'Rejected'?
- Jeśli tak → udostępni formularz edycji. Jeśli nie → wyświetl tylko podgląd (Read-only).

4 Przykład składni Mermaid dla studentów

Poniżej znajduje się wzorcowy kod dla Zadania 1, który studenci mogą wykorzystać jako punkt wyjścia:

Listing 1: Przykładowy Diagram Sekwencji

```
sequenceDiagram
    participant S as Student
    participant B as Backend (Flask)
```

```

participant J as JSON Database
participant O as Opiekun

```

```

S->>B: Wyslij dokument do weryfikacji

```

```

B->>B: Walidacja danych

```

```

alt dane niekompletne

```

```

    B->>S: Zwroc blad (brak wpisow)

```

```

else dane poprawne

```

```

    B->>J: Zmien status na 'Under_Review'

```

```

    B->>O: Powiadom o nowym wniosku

```

```

    O->>B: Dodaj uwagi i odrzuc

```

```

    B->>J: Zapisz uwagi i status 'Rejected'

```

```

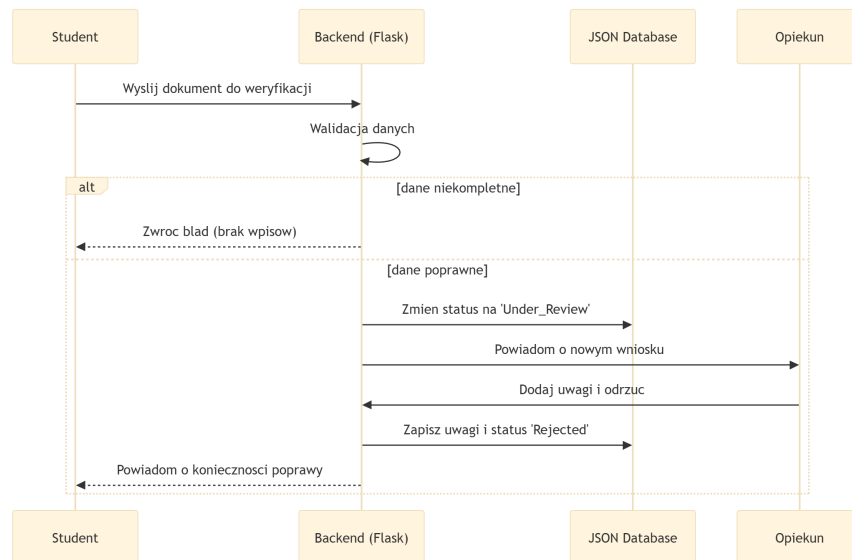
    B->>S: Powiadom o koniecznosci poprawy

```

```

end

```



Rysunek 1: Przykładowy diagram przepływu

5 Modelowanie wszystkich możliwych scenariuszy

W postaci diagramów przepływu zamodeluj wszystkie przewidziane przez Ciebie scenariusze użycia aplikacji. Modele powinny odzwierciedlać realne zachowanie aplikacji. Zamodeluj:

- interakcje związane z interfejsem
- interakcje związane z przepływem danych
- interakcje związane z logiką biznesową - zakodowane mechanizmy pracy aplikacji

6 Oddanie zadania

Studenci powinni wyeksportować wygenerowane diagramy do plików PNG/SVG i dołączyć je do dokumentacji projektowej wraz z kodem źródłowym Mermaid. Dokumentacja projektowa powinna być prowadzona w zdalnym repo kodu, np. Github.